

Interrogation 1

Logique, ensembles et applications

Exercice 1 — Logique et quantificateurs

- 1) Écrire la négation de l’assertion suivante :

$$\forall x \in]0, 1[, \left(\forall y \in [-1, 0[\Rightarrow xy \in]-1, 0[\right).$$

- 2) Traduire à l’aide de quantificateurs l’assertion suivante ainsi que sa négation. Soit $A \subset \mathbb{R}$. A est **bornée** (c’est-à-dire, A est majorée, et A est minorée).

Exercice 2 — Réunion d’intervalles

Soit

$$I := \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{n-1}{n+1} \right].$$

Montrer, par double inclusion, que $I = [0, 1[$.

Exercice 3 — Bijections

- 1) Donner une bijection de $\{1, 2, 3\}$ vers $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}$.
- 2) Donner une bijection de $[1, +\infty[$ vers $]0, 1]$, et montrer que votre application est bijective.

Exercice 4 (bonus) — Partie fractionnaire

- 1) Pour $x \in \mathbb{R}$, définir la **partie fractionnaire** (notée $F(x)$). Par exemple $F(2.3) = 0.3$, $F(3) = 0$, $F(-1.1) = 0.9$.
- 2) Représenter le graphe de la fonction $x \mapsto F(x)$.
- 3) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que $F(x+k) = F(x)$.
- 4) Soient $x, y \in \mathbb{R}$. A-t-on en général $F(x+y) = F(x) + F(y)$? Justifier.